

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN NGỌC THUẬN	Phó Trưởng phòng Phần mềm quản trị - Phòng Phần mềm Quản trị - Ban Công nghệ thông tin - Khối cơ quan Tập đoàn	24/10/2023 08:08:21	

PHỤ LỤC 01

I. TỔNG QUAN THÔNG TIN HỆ THỐNG

STT	Thông tin	Chi tiết	Ghi chú
1	Tên dự án, hệ thống	Hệ thống xác thực Tập trung SSO 2.0	
2	Loại dự án	Nâng cấp	
3	Mô tả hệ thống	Hệ thống cung cấp cổng xác thực cho toàn bộ CNNV trong Tập đoàn xác thực vào các hệ thống nội bộ.	
4	Phân loại hệ thống	Đặc biệt quan trọng	
5	Đơn vị phát triển	Phòng PMQT – Ban CNTT	
6	Thời gian phát triển	2019	
7	Đầu mối định cỡ	Hunglm25@viettel.com.vn	
8	Cơ sở định cỡ	Định cỡ dựa vào thông tin tham chiếu của hệ thống đã có	

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Thông tin đầu vào của hệ thống

1.1. Thông tin đầu vào của đơn vị yêu cầu

STT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng số thuê bao/người dùng sử dụng dịch vụ	Người dùng / thuê bao	300020	300000 người dùng phổ thông 20 người dùng quản trị
2	Tổng số giao dịch đồng thời tại thời điểm Peak	TPS (TPM)	20000	Các chức năng khác không sử dụng đến redis trong thời điểm peak
	- Chức năng/nghiệp vụ đăng nhập (chiếm 100%)	TPS (TPM)	95%	
3	Độ trễ bản tin, API.	ms	1000	
4	Số lượng request/giây	Request/giây	112	

1.2. Thông tin về khả năng đáp ứng của hệ thống

STT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tình sẵn sàng của hệ thống	Phút/tháng	0	
2	Thời gian downtime cho phép đối với mỗi sự cố	Phút	60	
3	Hệ thống đáp ứng được các chỉ tiêu Kỹ thuật và các tiêu chí của Tập đoàn ban hành. (về KPI hạ tầng, KPI ứng dụng, khả năng lưu log, tính dự phòng,...)		Có	
4	Tải dung lượng lưu trữ và hiệu năng của các diskgroup trên database, các raidgroup trên thiết bị lưu trữ không quá 80%		80%	

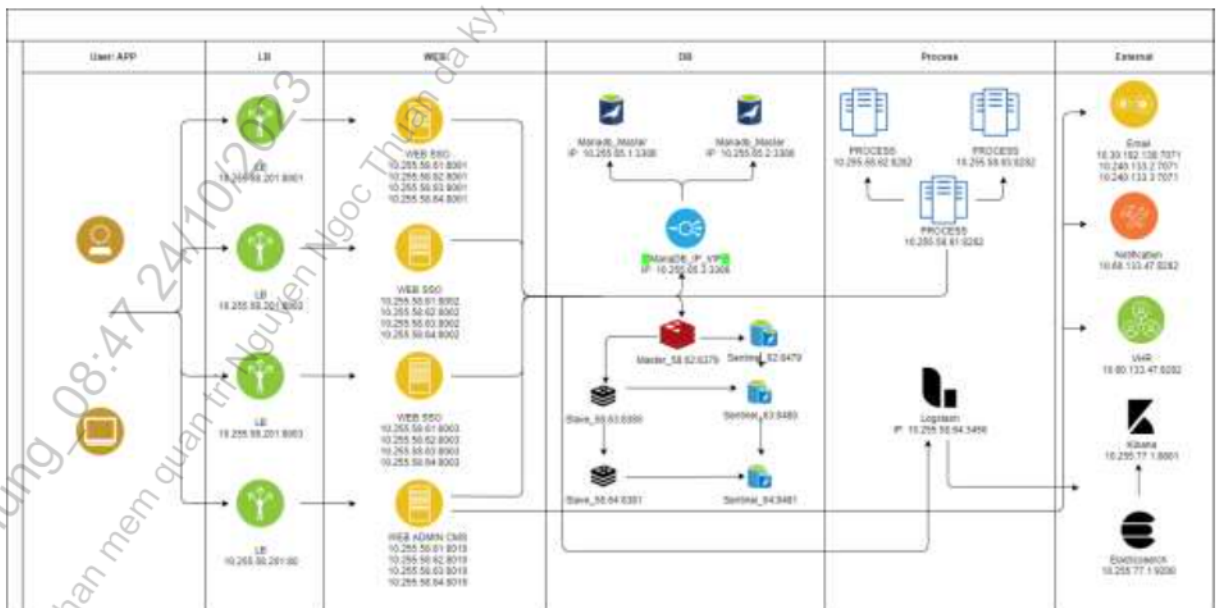
5	Thời gian hoàn thành backup, sao lưu	Giờ/đơn vị dữ liệu	3h/1T	
6	Các thông tin khác có liên quan đến thiết kế hệ thống			
7	Khả năng mở rộng hệ thống	CCU/TPS	Tăng TPS module WEB_SSO, mở rộng module theo chiều ngang.	

2. Thông tin hệ thống hiện tại/hệ thống tham chiếu

ST T	Server	Module	Chức năng / nghiệp vụ	Số CPU	Loại CPU	Dung lượng RAM	Loại RAM	Dung lượng HDD	Loại HDD	Tải CPU (95 perc)	Tải RAM (95 perc)	Tải IOPS	Chỉ số cint_rated
1	10.25.5.5.8.6.2	WEB_SSO	Đăng nhập	12v CPU	Viettel cloud	32	Viettel cloud	375	viettel cloud	28.7	941.5 MB	57.9	Viettel cloud
2	10.25.5.5.8.6.3	WEB_SSO	Đăng nhập	12v CPU	Viettel cloud	32	Viettel cloud	373	viettel cloud	29.9	945.5 MB	59.9	Viettel cloud
3	10.25.5.5.8.6.4	WEB_SSO	Đăng nhập	12v CPU	Viettel cloud	32	Viettel cloud	377	viettel cloud	31.1	937.5 MB	55.9	Viettel cloud

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

1. Mô hình Logic của hệ thống



2. Mô tả toàn bộ các Module, phân hệ của hệ thống

A. Mô tả các module của ứng dụng

STT	Server	Thành	Mô tả	Thư mục triển khai/Tên CSDL
-----	--------	-------	-------	-----------------------------

		phần		
1	N/A	Web User	Sử dụng các Browsers (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, ...) truy cập vào các ứng dụng Web	
2	WEB SSO	LB	Thực hiện cân bằng tải dịch vụ tới các node dịch vụ trên 4 server của hệ thống SSO..	
		Web	Ứng dụng web thực hiện các chức năng trên giao diện tương tác với người dùng	/u01/sso/sso_app/tomcat_sso_8001 /u01/sso/sso_app/tomcat_sso_8002 /u01/sso/sso_app/tomcat_sso_8003
3	WEB ADMIN CMS	WEB ADMIN CMS	Thành phần lấy thông tin người dùng, đơn vị, chức danh từ hệ thống thông tin nhân sự, xử lý các chức năng quản trị hệ thống như quản lý người dùng, quản lý ứng dụng	/u01/sso/app
4	PROCESS	Warning process	Tiến trình gửi tin nhắn, cảnh báo tài khoản của người dùng, cảnh báo đổi mật khẩu	/u01/sso/process/SSOProcess /u01/sso/process/SSOProcess/run/Warning/logs
5	DB	Database MariaDB	Chứa CSDL người dùng, các ứng dụng đang tích hợp với hệ thống	db_sso
6	REDIS	Redis master, slave	Chứa CSDL các tiến trình ngầm, service ticket liên quan đến nghiệp vụ đăng nhập của hệ thống	/u01/os_redis/env/redis-5.0.8/
7	REDIS SENTINEL	Node master và các node slaves	Cung cấp giải pháp HA cho cụm Redis để khi một số instance Redis bị down thì cụm server vẫn có thể hoạt động tốt	/u01/os_redis/env/redis-5.0.8/
7	LOGSTASH	Elastic Search, Logstash	Lưu và quản lý log của hệ thống	/u01/sso/environment/data/elastic /u01/sso/environment/logs/elastic

B. Khả năng dự phòng của hạ tầng

STT	Module	IP	Vai trò	Đánh giá khả năng dự phòng	Phạm vi ảnh hưởng đối với các điểm chết	Lý do và Giải pháp khắc phục	Kế hoạch khắc phục
1	WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	Server vật lý - Cài đặt các dịch vụ (Tomcat) - Cài đặt Round Robin &	Active/Active			

STT	Module	IP	Vai trò	Đánh giá khả năng dự phòng	Phạm vi ảnh hưởng đối với các điểm chết	Lý do và Giải pháp khắc phục	Kế hoạch khác phục
			Keepsession để thực hiện cân bằng tải tới tới các node dịch vụ trên 4 server của hệ thống				
2	DB	10.255.63.1 10.255.63.2 10.255.63.3	Server vật lý Cài đặt và chạy database Maria DB gồm 1 server chính và 2 server backup	Active/Standby			

C. Khả năng dự phòng của ứng dụng

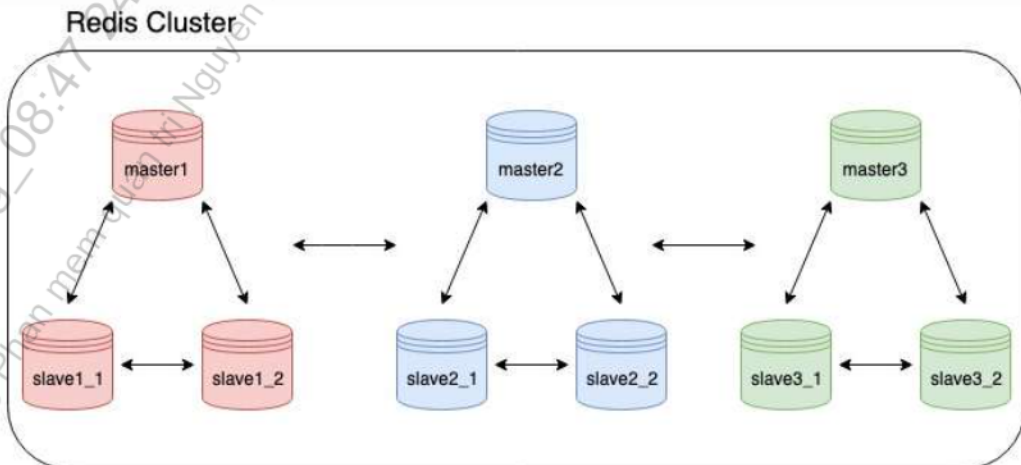
STT	Module	IP Server	Vai trò của module	Đánh giá khả năng dự phòng	Thời gian chuyển node dự phòng	Kịch bản chuyển dự phòng
1	REDIS SENTINEL	10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	Hỗ trợ các tiến trình ngấm, chức năng đăng nhập bằng QR code và lưu service ticket của người dùng	Active/ Active	15 phút	Tự động chuyển
2	WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	Ứng dụng web thực hiện các chức năng xác thực của người dùng, cân bằng tải thông qua LB	Active/ Active	15 phút	Tự động chuyển
3	PROCESS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63	Tiến trình ngấm gửi tin nhắn, cảnh báo tới người dùng	Active/ Active	15 phút	Tự động chuyển

D. Chi tiết kết nối giữa các module, hệ thống

Đối tượng nguồn	IP nguồn	Đối tượng đích	IP đích	Port đích	Mô tả kết nối	Giao thức
WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	DB	10.255.65.1 10.255.65.2 10.255.65.3	3306	Kết nối app - db	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	DB	10.255.65.1 10.255.65.2 10.255.65.3	3306	Kết nối app - db	TCP
WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	Các server còn lại trong khối WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	8000-8010	Kết nối app-app	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63	Các server còn lại trong khối WEB	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63	8000-8010	Kết nối app - app	TCP

Đối tượng nguồn	IP nguồn	Đối tượng đích	IP đích	Port đích	Mô tả kết nối	Giao thức
	10.255.58.64	ADMIN CMS	10.255.58.64			
PROCESS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63	DB	10.255.65.1 10.255.65.2 10.255.65.3	3306	Kết nối app-db	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	ELASTICS EARCH	10.255.77.1	9200	Kết nối ứng dụng – elasticsearch	TCP
LOGSTASH	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	ELASTICS EARCH	192.168.176.211	9200	Kết nối logstash-elasticsearch	TCP
WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	LOGSTASH	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	3456	Kết nối app – logstash	UDP
WEB SSO	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	REDIS SENTINEL	10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	6379	Kết nối app-redis	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	REDIS SENTINEL	10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	6379	Kết nối app-redis	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	LOGSTASH	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	3456	Kết nối app-logstash	UDP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	API TTNS	10.60.5.245	8855	Kết nối app-webservice (ttns)	TCP
WEB ADMIN CMS	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64	Notification	10.60.133.47	8282	Kết nối app - webservice (notification)	TCP

E. Mô hình thành phần redis bổ sung



3. Luồng nghiệp vụ

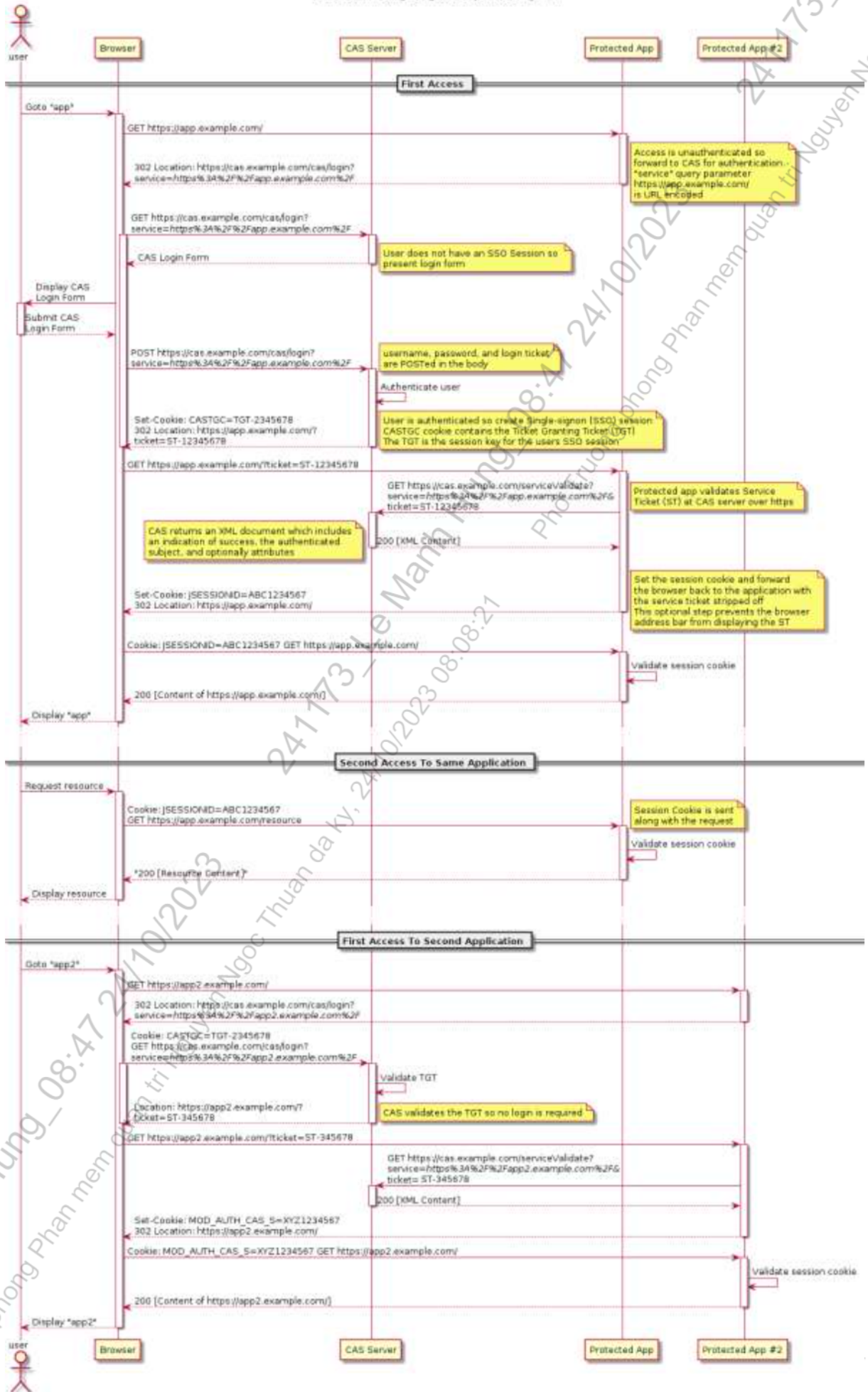
- Thông tin chung chức năng

Tên chức năng	Đăng nhập single sign on
Định nghĩa vai trò của chức năng	Người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống SSO để xác thực tới tất cả ứng dụng của tập đoàn
Đối tượng sử dụng chức năng	Toán bộ nhân viên tập đoàn
Điều kiện đầu vào	Xác thực đúng username, password
Kết quả cần trả ra của chức năng	Đăng nhập thành công, trả về chuỗi JWT
Ngoại lệ nếu có	N/A
Các hệ thống liên quan	Các ứng dụng của tập đoàn

Note: Thông tin cụ thể về chức năng, tham khảo thêm tài liệu giải pháp TLGP_Tong the

- Luồng xử lý

CAS Browser Single-Signon Sequence Diagram



TT	Nội dung	Ghi chú
1	Người dùng gõ đường link ứng dụng, gửi request yêu cầu truy xuất ứng dụng	
2	Filter Request của browser gửi lên	SSOstrustFilter từ ứng dụng tích hợp được tích hợp trong ứng dụng nhận request từ browser gửi lên
3	Check URL trong request	SSOstrustFilter check url người dùng gửi lên trong request: Nếu url nằm trong list allow url được khai báo trong file cas.properties thì cho truy xuất ứng dụng luôn. Nếu url không nằm trong list allow url thì thực hiện check tồn tại session vsaUserToken
4	Check tồn tại session vsaUserToken	SSOstrustFilter check session có tồn tại object với parameter name là vsaUserToken request.getSession().getAttribute("vsaUserToken") != null Không tồn tại session thì redirect sang trang login của SSO theo URL khai báo trong file cas.properties, có kèm theo param là link url và domainCode của ứng dụng VD: https://10.60.156.97:8225/sso/login?appCode=VSA3&service=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fvsaadminv3 Tồn tại session vsaUserToken thì check fake session và thực hiện truy xuất ứng dụng nếu không phải session fake
5	Check ID ticket trong param của request gửi lên	String st = request.getParameter("ticket"); Nếu giá trị st null thì redirect sang trang login của SSO dựa theo url SSO được khai báo trong file cas.properties
6	Redirect sang trang login của SSO	SSO nhận request từ ứng dụng, hiển thị trang login
7	Người dùng nhập username (mã nhân viên) và mật khẩu (của trang TTNS)	
8	Xác thực SSO	Check tài khoản Check quyền của người dùng trên ứng dụng Nếu có lỗi thông báo ngay trên trang login
9	Sinh và lưu TGT, ST vào server redis	SSO sinh TGT và ST rồi lưu vào server redis Lưu TGT vào cookie
10	Gửi request redirect về trang web của ứng dụng	Dựa vào link ứng dụng gửi lên ở bước login. SSO redirect về trang web ứng dụng Khi redirect sẽ gửi kèm thông tin về ID của ticket ST VD: http://localhost:8080/vsaadminv3?ticket=ST-3-nRh9BUBhgyOt9Yl6eQuS-cas
11	Ứng dụng nhận được request từ SSO gửi đến, thực hiện gọi xử lý	SSOstrustFilter thực hiện filter request như ở bước 2 → 5

	validate ticket trên SSO dựa trên link validate SSO trong file cas	SSOstrustFilter check có thông tin về ID Ticket trong request SSO gửi về. Thực hiện mở kết nối Security đến địa chỉ url validate ticket của SSO. URL này được khai báo trong file cas.properties
12	Xác thực ST	SSO xác thực ST ứng dụng gửi lên server SSO
13	Hủy ST trong server redis	SSO hủy ST trong server redis sau khi xác thực ST gửi lên là chính xác
14	Lấy thông tin user, role, list object, phòng ban	Sau khi hủy ST, SSO lấy thông tin user
15	Chuyển thông tin thu được từ db thành XML và gửi về cho SSOstrustFilter	SSO parse thông tin sang dạng XML và gửi trả về cho ứng dụng
16	Chuyển dữ liệu XML từ SSO thành UserToken	SSOstrustFilter parse XML từ SSO gửi về thành Object UserToken. UserToken sẽ chỉ chứa thông tin về user. Ứng dụng bổ sung các thông tin tùy theo nghiệp vụ:
17	Lưu object UserToken vào session	SSOstrustFilter lưu object UserToken vào session với parameter name là vsaUserToken
18	Redirect vào ứng dụng	VSAFilter redirect vào ứng dụng.

III. ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

1. Kết quả định cỡ toàn bộ hệ thống

ST T	Thông tin	Kết quả định cỡ	Đơn vị	Kết quả định cỡ	Ghi chú
1	Tài Toàn bộ hệ thống	Tổng số thuê bao/ người sử dụng dịch vụ	Người dùng/ thuê bao	300000	
		Tổng số giao dịch đồng thời tại thời điểm peak	TPS (TPM)	20000	
		Chức năng đăng nhập (chiếm 100%)	TPS (TPM)	20000 x 100%	
2	Cấu hình tài nguyên module WEB_SS O	Số lượng tài nguyên máy chỉ hiện tại			
		Số Node	Máy	4	
		Tài nguyên CPU trên 1 Node	Cint/vCPU	12vCPU	
		Tài nguyên RAM trên 1 Node	GB	64	
		Dùng lượng lưu trữ trên 1 Node	GB	500	
		Tổng IOPS cần trên 1 Node	IOPS	300	
		Số lượng tài nguyên máy chủ Database hiện tại			
		Số Node	Máy	2	
		Tài nguyên CPU trên 1 Node	Cint/vCPU	12vCPU	
		Tài nguyên RAM trên 1 Node	GB	46	
		Dung lượng lưu trữ trên 1 Node	GB	500	
		Tổng IOPS cần trên 1 Node	IOPS	300	
		Số lượng tài nguyên máy chủ Database cần bổ sung			

ST T	Thông tin	Kết quả định cỡ	Đơn vị	Kết quả định cỡ	Ghi chú
		Số Node	Máy	6	
		Tài nguyên CPU trên 1 Node	Cint/vCPU	12vCPU	
		Tài nguyên RAM trên 1 Node	GB	32	
		Dung lượng lưu trữ trên 1 Node	GB	375	
		Tổng IOPS cần trên 1 Node	IOPS	300	

2. Kết quả định cỡ WEB_SSO

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/người dùng	$299/10000=0.0299$	
2	Cint/10000 người dùng	$0.0299*20000=589$	
3	Ram/người dùng	$1/10000=0.0001$	
4	RAM/10000 người dùng	$0.002945*20000=2$	
5	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$589.1*1.1/0.75= 864$	KPI 75% Hsdp: 1.1
6	RAM sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của 01 người dùng	80kb	
7	RAM sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của 30000 người dùng	$80*300000 = 22.88 \text{ GB}$	
8	RAM sử dụng cho cả 2 module	$22.88+2 = 24.88\text{GB}$	
9	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$24.88*1.1/0.9=28\text{GB}$	

Định cỡ lưu trữ cho máy chủ ứng dụng

Thông tin	Dung lượng/1 ngày	Thời gian lưu trữ (ngày)	Tổng dung lượng
HĐH			60 GB
Log tiến trình + ứng dụng	3.5G	180	$3.5*7+3.5*0.3*173=208.7\text{GB}$
Source code	5G		4 GB
Tổng dung lượng			272.7GB
Hệ số dự phòng 1.1, KPI 70%			$272.7*1.1/0.8 = 375\text{GB}$

3. Định cơ firewall

a. Định cỡ thông lượng FW

	Số lượng	Ghi chú
--	----------	---------

Từ người dùng tới LB	Thông lượng do người dùng sử dụng sinh ra Công thức tính: $T_{TC} = \text{Thông lượng chức năng đăng nhập}$ $= 40 \times 20000$ $= 800000 \text{ KBps} = 781.25 \text{ Mbps}$	
Tổng thông lượng		781.25 Mbps
Tổng sau dự phòng		937.5 Mbps

- Dự phòng theo hệ số 1.2

b. Định cỡ concurrent session FW

	Số lượng	Ghi chú
Từ người dùng tới LB	Số concurrent session do người dùng sử dụng sinh ra Công thức tính: $CS_{TC} = (\text{Số lượng người dùng trên các module web}) = 20000$	
Tổng concurrent session	20000	
Tổng Sau dự phòng	24000	- Hệ số dự phòng là 1.2

c. Định cỡ thông số new session của FW

Bảng tính toán số concurrent session FW các site:

Năm	Số concurrent session	Ghi chú
Từ Cloudrity tới Internet	Số new session/s do người dùng tra cứu sinh ra Công thức tính: $NS_i = (\text{Số người dùng}) / (\text{thời gian tb 1 request})$ $= 20000 / 2.5 = 132$	
Tổng số new session/s	8000	
Tổng Sau dự phòng	9600	- Hệ số dự phòng là 1.2

d. Bảng tổng hợp yêu cầu Firewall như sau:

Kết quả	
Firewall	- Thông lượng: $\geq 937.5 \text{ Mbps}$ - Số concurrent session: ≥ 24000 - New session/s: ≥ 9600

Bảng tính toán số lượng cổng kết nối trên Firewall

STT	Tên loại thiết bị	Số port kết nối	Tổng số port
1	Firewall	12	12

Đề xuất đầu tư cấu hình cụ thể của FW đề xuất như sau:

Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
Firewall	- Số lượng cổng điện: ≥ 12 port tốc độ $\geq 1 \text{ Gbps}$ - Thông lượng: $\geq 937.5 \text{ Mbps}$	01

	- Số concurrent session: ≥ 24000 - New session/s: ≥ 9600	
--	---	--

4. Định cỡ thiết bị cân bằng tải

- Số lượng server triển khai cân bằng tải: 4

Thông lượng 2 chiều :

T_{TC} = Thông lượng chức năng login

= 40×20000

= $80000 \text{ KBps} = 781.25 \text{ Mbps}$

Hệ thống	Kết quả theo lý thuyết	Ghi chú
Tổng thông lượng	$\geq 782 \text{ Mbps}$	
Băng thông / 1 port	782 Mbps	
Concurrent session	$330 \times 1.2 = 24000$	
New session	9600	

⇒ Bảng tính toán số cổng trên 1 Load balancer

STT	Tên loại thiết bị	Số port 1Gbps
1	Load balancer	≥ 4

→ Đề xuất cấu hình LB

Tên thiết bị	Cấu hình	Số lượng
Loadbalancer	- Thông lượng của thiết bị $\geq 782 \text{ Mbps}$ - Số lượng giao diện: $\geq 4 \text{ port } 1\text{Gbps}$ - Số session tối đa đồng thời ≥ 24000 - Số session mới khởi tạo/s ≥ 9600	03

5. Kết quả:

STT	Thông tin	Kết quả định cỡ	Đơn vị	Kết quả định cỡ
1	Tài của Module	Tổng số thuê bao/ người sử dụng dịch vụ	Người dùng/ thuê bao	300000
		Tổng số giao dịch đồng thời tại thời điểm peak	TPS (TPM)	20000
		Chức năng đăng nhập (chiếm 100%)	TPS (TPM)	$20000 \times 100\%$
		Số lượng tài nguyên máy chủ Database cần đảm bảo		
		Số Node	Máy	6
		Tài nguyên CPU trên 1 Node	Cint/vCPU	12vCPU
		Tài nguyên RAM trên 1 Node	GB	32
		Dung lượng lưu trữ trên 1 Node	GB	375
3	Tài nguyên dùng chung	Tổng IPOS cần trên 1 Node	IOPS	300
		Tài nguyên mạng	Gbps	
		Tài nguyên Load Balancing	Gbps	0.763
		Tài nguyên về Firewall	Gbps	0.9155

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Lập bảng tổng hợp thiết bị và cấu hình đề xuất:

1. Tài nguyên hiện tại

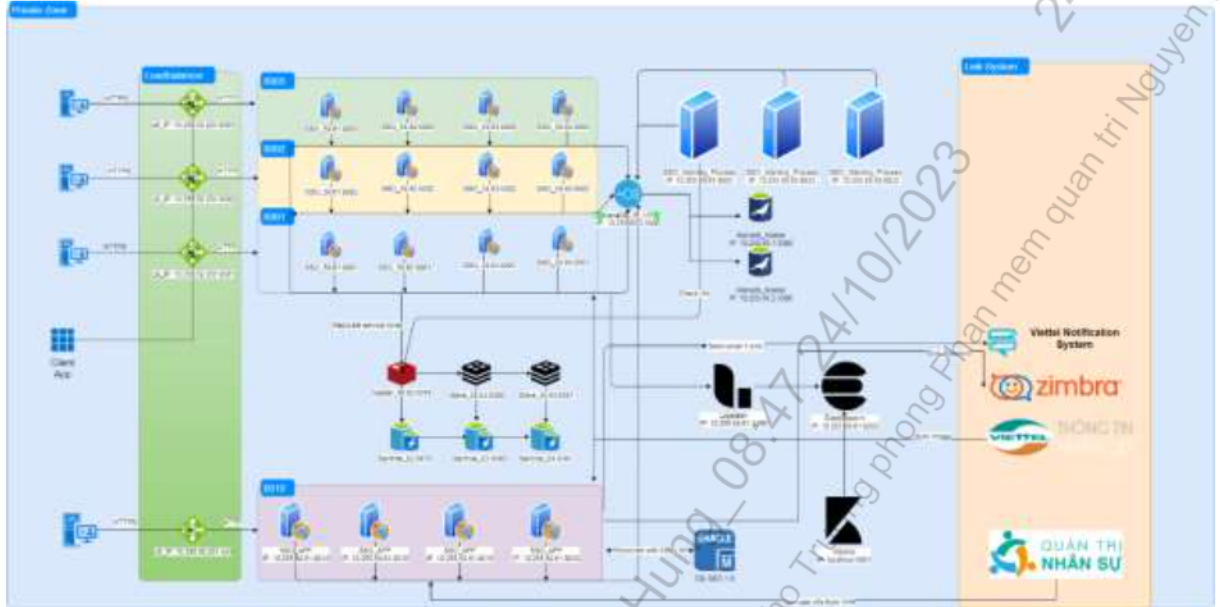
Thiết bị	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ			
CentOS Linux release 7.7 kernel 3.10.0- 1062.12.1.el7.x86_64	CPU: 12 vCPU RAM: 64G HDD: 500 GB	4	Máy chủ ứng dụng
CentOS Linux release 7.7 kernel 3.10.0- 1062.12.1.el7.x86_64	CPU: 12 vCPU RAM: 46G HDD: 500 GB	2	Máy chủ database
Thiết bị lưu trữ, sao lưu			
N/A			
Thiết bị mạng			
N/A			
Thiết bị cân bằng tải, firewall			
Loadbalancer	- Thông lượng của thiết bị $\geq$ 782 Mbps - Số lượng giao diện: $\geq$ 4 port 1Gbps - Số session tối đa đồng thời $\geq$ 24000 - Số session mới khởi tạo/s $\geq$ 9600	03	
Firewall	- Số lượng cổng điện: $\geq$ 12 port tốc độ $\geq$ 1Gbps - Thông lượng: $\geq$ 937.5 Mbps Mbps - Số concurrent session: $\geq$ 24000 New session/s: $\geq$ 9600	12	
Rack, phụ kiện			
N/A			

2. Tài nguyên bổ sung

Thiết bị	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ			
CentOS Linux release 7.7 kernel 3.10.0- 1062.12.1.el7.x86_64	CPU: 12 vCPU RAM: 32G HDD: 375 GB	6	Đề xuất 6 server trên tối thiểu 3 storage để triển khai theo đúng mô hình
Thiết bị lưu trữ, sao lưu			
N/A			
Thiết bị mạng			
N/A			
Thiết bị cân bằng tải, firewall			

Rack, phụ kiện			
N/A			

V. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VẬT LÝ



VI. CÁC PHỤ LỤC

1. Kết quả kiểm thử hiệu năng các thành phần
2. Phụ lục tải hệ thống của từng máy chủ
3. Phụ lục thông tin chỉ số CPU (Cint_Rated, Cfp_Rated) – Lấy từ <http://www.spec.org>

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Nguyễn Ngọc Thuận